

Q & A

แนวข้อสอบ 3 ım. = 180 นาที

"กรอกเป็นตัวเลข"

10 ข้อ

1 ım.

① เวกเตอร์

② กรดขันธ์

③ นกผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

คาร์บอน

เทา

เทาทอง

15 นาที

④ Dot Product, norm, ฯลฯ 5 นาที

⑤, ⑥ ปฏิภูมิเวกเตอร์ 10 นาที

⑦ เป็นอิสระเชิงเส้น น้อยกว่ากับก.เชิงเส้น 10 นาที

⑧ เมทริกซ์มาตรฐานของก.แปลงเชิงเส้น 10 นาที

⑨ ก.แปลงเชิงเส้นมีดีเทอร์มิแนนต์ 10 นาที

⑩ ค่าเงา: จงกับเวกเตอร์เงา: จง 20 นาที

สัปดาห์ที่ ๑๐
เครื่องคิดเลข



Q & A

Write the uncoded row matrices of size 1×3 for the message MEET ME MONDAY.

① Wörner

0 = _	14 = N
1 = A	15 = O
2 = B	16 = P
3 = C	17 = Q
4 = D	18 = R
5 = E	19 = S
6 = F	20 = T
7 = G	21 = U
8 = H	22 = V
9 = I	23 = W
10 = J	24 = X
11 = K	25 = Y
12 = L	26 = Z
13 = M	

MEET ME MONDAY

$$[13 \ 5 \ 5][20 \ 0 \ 13][5 \ 0 \ 13][15 \ 14 \ 4][1 \ 25 \ 0]$$

Use the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

to encode the message MEET ME MONDAY.

$$[13 \ 5 \ 5] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13(1) + 5(-1) + 5(1) & 13(-2) + 5(1) + 5(1) & 13(2) + 5(3) + 5(-4) \end{bmatrix}$$

$$= [13 \ -26 \ 21]$$

$$[20 \ 0 \ 13] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20(1) + 0 + 13(1) & 20(-2) + 0 + 13(1) & 20(2) + 0 + 13(-4) \end{bmatrix}$$

$$= [33 \ -53 \ -12]$$

$$[5 \ 0 \ 13] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(1) + 13(1) & 5(-2) + 13(1) & 5(2) + 13(-4) \end{bmatrix}$$

$$= [18 \ -23 \ -42]$$

$$[15 \ 14 \ 4] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 + (-14) + 4 & -30 + 14 - 4 & 30 + 42 - 16 \end{bmatrix}$$

$$= [5 \ -20 \ 56]$$

$$[1 \ 25 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 25 & -2 + 25 & 2 + 75 \end{bmatrix}$$

$$= [-24 \ 23 \ 77]$$

13 -26 21 33 -53 -12 18 -23 -42 5 -20 56 -24 23 77 #

Q & A

② ทบทวน

Use the A^{-1} inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\# A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A) \#$$

$$\# A^{-1} B = \text{Answer} \#$$

to decode the cryptogram

$$\begin{bmatrix} 13 & -26 & 21 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 33 & -53 & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 & -23 & -42 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -20 & 56 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -24 & 23 & 77 \end{bmatrix}$$

find $\text{adj}(A) : C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = -1 \quad C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -1 \quad C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = -10 \quad C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -6 \quad C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -8 \quad C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -5 \quad C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\left. \begin{array}{l} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -10 & -6 & -1 \\ -8 & -5 & -1 \end{bmatrix} \\ \downarrow \end{array} \right\} \begin{bmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 & -26 & 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)(13) + (-10)(-26) + (-8)(21) & (-1)(-13) + (-10)(-26) + (-8)(-12) & (-1)(-104) + (-10)(13) + (-8)(-21) \\ (-1)(33) + (-6)(-53) + (-5)(-12) & (-1)(33) + (-6)(-53) + (-5)(-12) & (-1)(33) + (-6)(-53) + (-5)(-12) \\ 0(33) + (-1)(-53) + (-1)(-12) & 0(33) + (-1)(-53) + (-1)(-12) & 0(33) + (-1)(-53) + (-1)(-12) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 33 & -53 & -12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)(33) + (-10)(-53) + (-8)(-12) & (-1)(33) + (-10)(-53) + (-8)(-12) & (-1)(33) + (-10)(-53) + (-8)(-12) \\ (-1)(33) + (-6)(-53) + (-5)(-12) & (-1)(33) + (-6)(-53) + (-5)(-12) & (-1)(33) + (-6)(-53) + (-5)(-12) \\ 0(33) + (-1)(-53) + (-1)(-12) & 0(33) + (-1)(-53) + (-1)(-12) & 0(33) + (-1)(-53) + (-1)(-12) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

การเมอ
เก๊
เก๊จวเตน

Q & A

Each equation is linear. = เป็นระบบสมการเชิงเส้น

(a) $3x + 2y = 7$

(b) $\frac{1}{2}x + y - \pi z = \sqrt{2}$

(c) $x_1 - 2x_2 + 10x_3 + x_4 = 0$

(d) $(\sin \frac{\pi}{2})x_1 - 4x_2 = e^2$

Each equation is not linear. = ไม่เป็นสมการเชิงเส้น

(a) $xy + z = 2$

(b) $e^x - 2y = 4$

(c) $\sin x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$

(d) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 4 \rightarrow xy (\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) = 4xy$

→ ไม่เป็นฟังก์ชัน ตรีโกณ วัสดุทิม

$y + x = 4xy$

คูณค่า แปลว่าไม่ใช่สมการเชิงเส้น

การเมอ

Use Cramer's Rule to solve

$4x_1 - 2x_2 = 10$

$3x_1 - 5x_2 = 11$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -2 \\ 11 & -5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}} = \frac{-26}{-14} = 2$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 10 \\ 3 & 11 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}} = \frac{-14}{-14} = -1$$

Use Cramer's Rule to solve the system of linear equations for x.

$-x + 2y - 3z = 1$
 $2x + z = 0$
 $3x - 4y + 4z = 2$

หาค่า x

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -4 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$$

เก๊ : Gaussian Elimination

Solve the system.

$x_2 + x_3 - 2x_4 = -3$

$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$

$2x_1 + 4x_2 + x_3 - 3x_4 = -2$

$x_1 - 4x_2 - 7x_3 - x_4 = -19$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -6 & -1 & -21 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 \leftrightarrow R_2 \\ R_3 - 2R_2 \\ R_4 - R_2 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & -39 \end{bmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{3} R_3 \\ R_4 + R_2 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{13} R_4 \end{matrix}$$

$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$

$x_2 + x_3 - 2x_4 = -3$

$x_3 - x_4 = -2$

$x_4 = 3$

หาค่า x_3 : $x_3 = 1$

หาค่า x_2 : $x_2 = 2$

หาค่า x_1 : $x_1 = -1$

เก๊ - จอเกน

Use Gauss-Jordan elimination to solve the system.

$x - 2y + 3z = 9$

$-x + 3y = -4$

$2x - 5y + 5z = 17$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 5 & 19 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 + R_1 \\ R_3 + 2R_2 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 - R_2 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z \\ 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{2} R_3 \end{matrix}$$

$x - 2y + 3z = 9$

$y + 3z = 5$

$z = 2$

หาค่า y : $y = -1$

หาค่า x : $x - 2(-1) + 3(2) = 9$

$x + 8 = 9$

$x = 1$

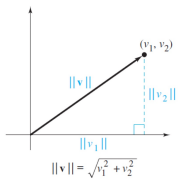
Q & A

④ Dot Product, Norm, มุม
5 ข้อ

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

พิทาโกรัส

$$\|v\|^2 = |v_1|^2 + |v_2|^2 = v_1^2 + v_2^2$$



กฎ Norm

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

3. ให้ $u = (-1, 1, -2)$ และ $v = (1, -3, -2)$

จงหา (a) $u \cdot v$

(b) $u \cdot u$

(c) $\|u\|^2$

$$\begin{aligned} \text{(a) } u \cdot v &= (-1)(1) + (1)(-3) + (-2)(-2) \\ &= (-1) + (-3) + (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } u \cdot u &= (-1)(-1) + 1 + (-2)(-2) \\ &= 1 + 1 + 4 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c) } \|u\|^2 &= (-1)^2 + 1^2 + (-2)^2 \\ &= 1 + 1 + 4 \\ &= 6 \end{aligned}$$

หา มุม

ให้ $u = (3, 1), v = (-2, 4)$

จงหา มุม θ ระหว่างเวกเตอร์

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{u \cdot v}{\|u\| \cdot \|v\|} \\ &= \frac{3(-2) + 1(4)}{\sqrt{3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + 4^2}} \\ &= \frac{-6 + 4}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{20}} \\ &= \frac{-2}{10\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{-1}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10} = \arccos^{-1}\left(\frac{-1}{5\sqrt{2}}\right) \\ \theta &= \cos^{-1}\left(\frac{-1}{5\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

Provided that $u = i - 2j + k$ and $v = 3i + j - 2k$, find

(a) $u \times v$. (b) $v \times u$. (c) $v \times v$.

1. $u + v$ is in V .
2. $u + v = v + u$
3. $u + (v + w) = (u + v) + w$
4. V has a **zero vector** 0 such that for every u in V , $u + 0 = u$.
5. For every u in V , there is a vector in V denoted by $-u$ such that $u + (-u) = 0$.

Closure under addition
Commutative property
Associative property
Additive identity

Additive inverse

มีอันนี้มาให้

ต้องใส่ด้วย
ครบทั้ง 10 ข้อ

Scalar Multiplication:

6. cu is in V .
7. $c(u + v) = cu + cv$
8. $(c + d)u = cu + du$
9. $c(du) = (cd)u$
10. $1(u) = u$

Closure under scalar multiplication
Distributive property
Distributive property
Associative property
Scalar identity

⑤, ⑥ ปฏิบัติเวกเตอร์ Vector Space

10 ข้อ

ให้บอกว่าผิดข้อไหน เพราะอะไร?

① ก. บอกกันของเวกเตอร์

② ก. คุณสมบัติของเวกเตอร์กับสเกลาร์

ค. Vector space

$$R^2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

$$R^3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{3 \times 1}$$

แนบอยู่

R^n
 $M_{m \times n}$
 $\mathbb{R}^n$

Ex. $V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} ; y = 2x \right\}$ เป็นจริง
v เป็น vector space!

จัดรูปให้เป็นเวกเตอร์ก็ได้

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid y = 2x \right\}$$

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ 2x \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$v_1 + v_2 = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ 2(x_1 + x_2) \end{bmatrix} \checkmark$$

check ① : $v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ 2x_1 \end{bmatrix}$

$$v_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ 2x_2 \end{bmatrix}$$

check ② : $v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ 2x_1 \end{bmatrix} \cdot \alpha$ α สเกลาร์

$$= \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ 2 \alpha x_1 \end{bmatrix} \checkmark$$

เวกเตอร์ของพหุนามดีกรีเท่ากับ 2 เป็นปฏิบัติเวกเตอร์ไหม

2, 3, 4, 5 ก็ไม่เป็น vector space

$$\bar{w} = 2x^2, \bar{v} = -2x^2$$

$$\text{In } V = ax^2$$

$$\bar{w} + \bar{v} = 2x^2 + (-2x^2) = 0$$

No $\neq$

Q & A ๖) อธิบายเส้น น้อยกว่ากับก. เส้น 1๖ หน้า

A vector $\mathbf{v}$ in a vector space V is called a **linear combination** of the vectors $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ in V if $\mathbf{v}$ can be written in the form

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_k\mathbf{u}_k,$$

where $c_1, c_2, \dots, c_k$ are scalars.

ถ้า ค่าตอบ = 0 จะเป็น อธิบายเส้น

4. ให้ $S = \{(6, 2, 1), (-1, 3, 2)\}$

จงพิจารณาว่า S เป็นอิสระเชิงเส้นหรือขึ้นอยู่กับกันเชิงเส้น

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= c_1(6, 2, 1) + c_2(-1, 3, 2) \\ &= (6c_1, 2c_1, c_1) + (-c_2, 3c_2, 2c_2) \end{aligned}$$

$$6c_1 - c_2 = 0$$

$$2c_1 + 3c_2 = 0$$

$$c_1 + 2c_2 = 0$$

$$c_1 = 2c_2 \rightarrow c_1 = 2(0) = 0 \quad \#$$

$$2(2c_2) + 3c_2 = 0 \quad | \quad 7c_2 = 0$$

$$4c_2 + 3c_2 = 0 \quad | \quad c_2 = 0 \quad \#$$

5. จงพิจารณาว่าเซตของเวกเตอร์ใน $M_{4,1}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือขึ้นอยู่กับกันเชิงเส้น

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ 0 \\ -c_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c_2 \\ c_2 \\ 0 \\ 2c_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3c_3 \\ c_3 \\ -2c_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ c_4 \\ -c_4 \\ 2c_4 \end{bmatrix}$$

$$c_1 + c_2 = 0$$

$$c_2 + 3c_3 + c_4 = 0$$

$$-c_1 + c_3 - c_4 = 0$$

$$2c_2 - 2c_3 + 2c_4 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_3 + R_1 \\ R_4 - 2R_3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_1 - R_2 \\ R_3 - R_2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} -\frac{1}{2}R_3 \\ R_4 - 2R_3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_2 + R_1 \\ \frac{1}{3}R_4 \end{array}$$

$$c_1 - 3c_3 - 1c_4 = 0$$

$$c_2 = 0$$

$$c_3 + c_4 = 0$$

$$c_4 = 0$$

$$c_3 = 0$$

$$c_1 - 3(0) - 1(0) = 0$$

$$c_1 = 0$$

คู่มือทริคมาตรฐานของก.แปลงเชิงเส้น 10 นพ

Show that the function given in Example 1 is a linear transformation from R^2 into R^2 .

$$T(v_1, v_2) = (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2)$$

A

To show that the function T is a linear transformation, you must show that it preserves vector addition and scalar multiplication. To do this, let $v = (v_1, v_2)$ and $u = (u_1, u_2)$ be vectors in R^2 and let c be any real number. Then, using the properties of vector addition and scalar multiplication, you have the two statements below.

1. Because $u + v = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$, you have

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T(u_1 + v_1, u_2 + v_2) \\ &= ((u_1 + v_1) - (u_2 + v_2), (u_1 + v_1) + 2(u_2 + v_2)) \\ &= ((u_1 - u_2) + (v_1 - v_2), (u_1 + 2u_2) + (v_1 + 2v_2)) \\ &= (u_1 - u_2, u_1 + 2u_2) + (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2) \\ &= T(u) + T(v) \end{aligned}$$

2. Because $cu = c(u_1, u_2) = (cu_1, cu_2)$, you have

$$\begin{aligned} T(cu) &= T(cu_1, cu_2) \\ &= (cu_1 - cu_2, cu_1 + 2cu_2) \\ &= c(u_1 - u_2, u_1 + 2u_2) \\ &= cT(u) \end{aligned}$$

ทำค.เงาอีก

2. การแปลงเชิงเส้น $T: R^n \rightarrow R^m$ ถูกกำหนดโดย $T(v) = Av$ จงหาขนาด (มิติ)

ของ R^n และ R^m

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 + v_2 - 2v_3 + v_4 \\ -v_1 + 4v_2 + 5v_3 + 0 \\ 0 + v_2 + 3v_3 + v_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_2 - 2v_3 + v_4 \\ -v_1 + 4v_2 + 5v_3 \\ v_2 + 3v_3 + v_4 \end{bmatrix}$$

$R^n = 4$

$R^m = 3$

5. จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหา

ตัวผกผัน

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 - R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 - R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 - R_2$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1}v = (x_1 - x_2, x_2 - x_3, x_3)$$

* 1: วิเคราะห์ตามจบ เรียงผิด *

1. ใช้ฟังก์ชันเพื่อหา (a) ภาพ (image) ของ v และ (b) บัพภาพ (preimage) ของ w

$$T(v_1, v_2) = (v_1 + v_2, v_1 - v_2), v = (3, -4), w = (3, 19)$$

น) image ของ v

$$T(v_1, v_2) = (3 + (-4), 3 - (-4))$$

$$v = (7, -1)$$

น preimage ของ w

$$v_1 + v_2 = 3 \quad (1)$$

$$v_1 - v_2 = 19 \quad (2)$$

$$(1) + (2); \quad 2v_1 = 22$$

$$v_1 = 11$$

$$v_2 = -8$$

$$w = (19, -8)$$

6. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T

$$T(x, y, z) = (3z - 2y, 4x + 11z)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0(1) + 0(0) & 0(-2) + 0(0) & 0(3) + 0(0) \\ 4(1) + 0(0) & 4(0) + 0(0) & 4(0) + 11(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

4. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการประกอบ $T = T_2 \circ T_1$ และ $T' = T_1 \circ T_2$

$$T_1: R^2 \rightarrow R^2, T_1(x, y) = (x - 2y, 2x + 3y)$$

$$T_2: R^2 \rightarrow R^2, T_2(x, y) = (2x, x - y)$$

อ่านแล้ว ช้งงง!

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, T_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$T = T_2 \cdot T_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1) + 0(2) & 2(-2) + 0(3) \\ 1(1) + (-1)(2) & 1(-2) + (-1)(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$T' = T_1 \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(2) + (-2)(1) & 1(0) + (-2)(-1) \\ (2)(2) + 3(1) & 2(0) + 3(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}$$

Q & A

๑) ก.แปลงเชิงเส้นมีดีเฟกชัน 10 พฟ์

5. จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหา

ตัวผกผัน

T^{-1}

นำ det กลับ $\Rightarrow -1$

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ R_3 - R_2 \\ \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ R_3 - R_1 \\ \end{array}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ R_2 - R_1 \end{array}$$

$$T^{-1}V = (X_1 - X_2, X_2 - X_3, X_3)$$

* ระวังเครื่องหมายลบ ระวังผิด *

ไปหาเพิ่ม น่าจะง่ายกว่านี้

Q & A

⑩ ค่าเฉพาะ จงกับเวกเตอร์เฉพาะ จง 20 นาที

1. จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

① หา λ ก่อน $\rightarrow$ หา det ได้ค่า λ

② $\lambda_{1,2,3}$ ไปใน $\lambda I - A$

$$\textcircled{1} |\lambda I - A| = \begin{bmatrix} \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-3 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-2 \\ 0 & 0 \end{matrix} = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3) = \begin{matrix} \lambda=1 \\ \lambda=2 \\ \lambda=3 \end{matrix}$$

$$\textcircled{2} (\lambda=1) \quad I - A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

③ ทำสมการให้หน่อย

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -1 R_1 \\ -\frac{1}{2} R_2 \end{matrix}$$

④ แปลงเป็นสมการ

$$x_1 + x_3 = 0$$

$$x_1 = -x_3$$

$$x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_2 = -2x_3$$

$$\text{ให้ } x_3 = t \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} -t \\ -2t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda=2) \quad 2I - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -1 R_1 \leftrightarrow R_2 \\ -1 R_2 \\ R_2 + R_3 \end{matrix}$$

$$x_2 + 4x_3 = 0$$

$$x_3 = 0$$

$$x_2 = -4x_3$$

$$x_1 = t ; \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda=3) \quad 3I - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} -\frac{1}{4} R_2 \\ \frac{1}{2} R_3 \end{matrix}$$

$$x_1 - x_3 = 0$$

$$x_3 = 0$$

$$x_2 = t ; \begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$